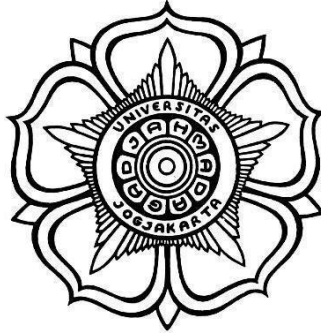


LAPORAN FINAL PROJECT
OTOMASI INDUSTRI
CONVEYOR

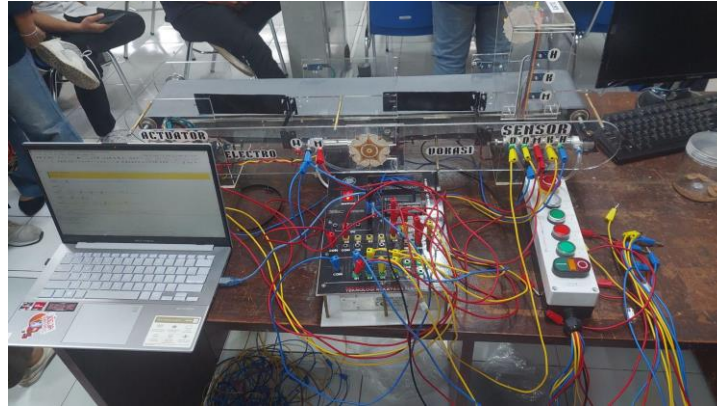


Disusun oleh:

Nama	: Muhandis Lawdza'I Putra Sanjaya
NIM	: 22/496604/SV/20992
Kelas	: REB2
Dosen Pengampu	: Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., M.T. Ph.D.
Hari, Tanggal	: Rabu, 26 Juni 2024
Asisten 1	: Vika Vauziah
Asisten 2	: Kamiliya Fairuz Mumtaz

PROGRAM SARJANA TERAPAN (DIV) TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024

A. Cara Kerja Conveyor



Gambar 1. Keseluruhan Conveyor

Conveyor merupakan suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Conveyor yang dibuat memiliki kemampuan menyortir barang berdasarkan ketinggiannya. Pembagiannya dibagi menjadi tiga kategori, low, medium, dan high.

Conveyor dapat mulai beroperasi ketika push button ON ditekan sehingga conveyor belt akan berputar. Setelah beroperasi, barang yang akan disortir dapat diletakkan di conveyor belt. Penyortiran barang akan dilakukan oleh tiga sensor yang terletak di gate conveyor berdasarkan ketinggian barangnya. Ketika barang terdeteksi “low”, indikator warna hijau akan hidup dan sistem pendorong akan menutup jalur pertama sehingga barang akan diarahkan sesuai dengan arah penutup jalurnya. Selanjutnya jika barang terdeteksi “medium”, indikator warna kuning akan hidup dan sistem pendorong akan menutup jalur kedua dengan jalur pertama yang tetap terbuka, sehingga barang akan diarahkan sesuai dengan arah penutup jalur kedua. Yang terakhir ketika benda terdeteksi “high”, indikator warna merah akan hidup dan dua sistem pendorong tidak akan beroperasi, sehingga barang akan terus berjalan sampai ke ujung conveyor. Selain indikator, buzzer akan berbunyi setiap sensor mendeteksi adanya barang yang melewati gate.

B. Komponen pada Conveyor

1. Kompresor



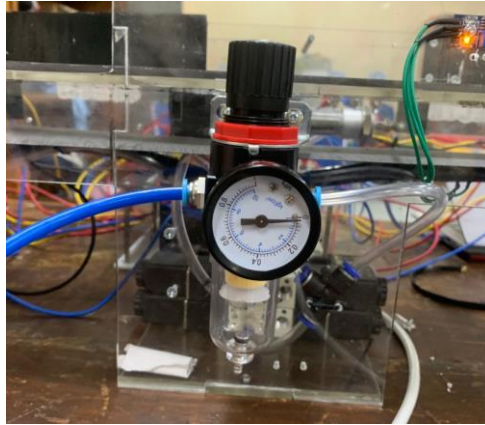
Gambar 2. Kompresor yang Digunakan

Conveyor berfungsi untuk menghasilkan udara dengan tekanan bervolume besar yang digunakan untuk kebutuhan atau menyuplai udara alat-alat pneumatik, seperti sistem pendorong pada conveyor yang telah dibuat. Tekanan udara yang keluar dari conveyor dapat diatur menggunakan tuas berikut.



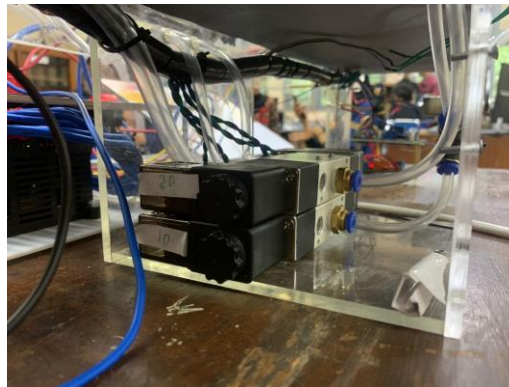
Gambar 3. Tuas Pengatur Pada Kompresor

Pada conveyor ini, kompresor berguna sebagai sumber udara yang akan mensuplai piston. Udara dari kompresor akan dialirkan ke conveyor melalui regulator yang diteruskan ke katup dan berakhir ke piston. Sehingga piston dapat beroperasi untuk membuka dan menutup jalur sebagai penyortir barang yang masuk ke conveyor.



Gambar 4. Regulator pada Conveyor

2. Solenoid Valve



Gambar 5. Selenoid Valve pada Conveyor

Solenoid valve adalah katup yang digerakan oleh energi listrik melalui solenoida. Solenoid mempunyai kumparan sebagai penggeraknya, berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakan oleh arus AC maupun DC. Solenoid merupakan bagian yang berwarna hitam, terletak di sisi kanan dan kiri. Sedangkan katup merupakan bagian yang berwarna biru, berada di tengah solenoid valve. Ketika kumparan solenoid dialiri listrik, medan magnet yang dihasilkan akan menarik piston, membuka atau menutup katup. Ketika arus listrik dihentikan, pegas akan mengembalikan piston ke posisi semula.

3. Piston



Gambar 6. Piston

Piston adalah komponen mekanis yang bergerak naik turun atau maju mundur di dalam silinder untuk mengubah energi dari fluida (baik gas maupun cair) menjadi kerja mekanis atau sebaliknya. Pada conveyor ini, digunakan piston double action, di mana piston bekerja sesuai dengan sinyal yang diterima. Ketika piston menerima sinyal untuk maju, udara bertekanan akan dipasok ke sisi belakang piston, mendorongnya ke depan. Sebaliknya, saat piston menerima sinyal untuk mundur, udara bertekanan akan dipasok ke sisi depan piston, mendorongnya ke belakang dan melepaskan udara dari sisi belakang.

4. Sensor IR (Obstacle)



Gambar 7. Sensor IR (Obstacle)

Sensor IR adalah sebuah sensor yang dapat mendeteksi rintangan menggunakan pantulan cahaya inframerah. Ketika modul sensor mendeteksi sebuah halangan atau object di depan sensor maka akan diperoleh pantulan cahaya dengan intensitas yang diatur sensitivitasnya menggunakan potensiometer. Sensor IR bekerja secara non-kontak, yang berarti tidak perlu ada sentuhan fisik antara sensor dan objek yang dideteksi.

C. Sistem Pendeteksi Ukuran Barang

Sistem ini memanfaatkan sensor infra red yang dapat mendeteksi barang di depannya. Jadi terdapat pemancar infra red yang memancarkan ke arah yang dituju. Jika pada sekitar arah

yang dituju terdapat objek benda, sinar infra red tersebut memancar kembali atau terpantulkan kembali ke penerima sinar sehingga benda yang ada pada arah sensor akan terdeteksi.

Untuk mendeteksi ukuran benda, sensor infra red tersebut dipasang bertingkat sebanyak 3 buah dengan jarak 5 cm, sensor pertama mendeteksi barang dengan ketinggian 5 cm, jika lebih akan masuk ke area sensor zona 2 sistem yang dilakukan sama hingga ke sensor 3.

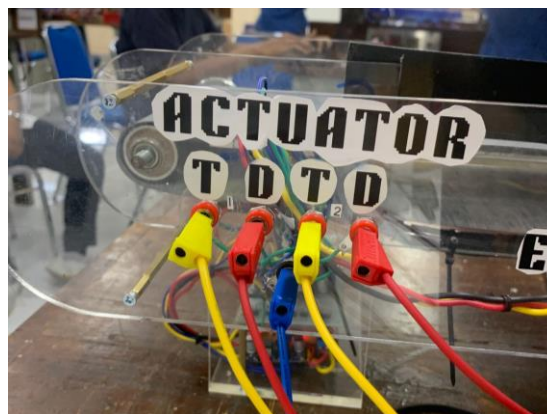
D. Sistem Pendorong dan Pembalik

Sistem pendorong pada konveyor ini bekerja menggunakan sistem fluida berjalan yaitu menggunakan udara bertekanan. Udara bertekanan akan menggerakkan piston dan mengubah menjadi dorongan untuk pintu dari pendorong bergerak. Untuk alurnya, dari udara terkompresi yang bersumber dari kompresor akan melewati regulator tekanan yang mengatur seberapa besar tekanan yang akan dimasukan, lalu outputnya masuk ke valve atau katup yang mengatur pembagian fungsi tekanan, yaitu untuk mendorong piston 1 maupun piston 2 juga membalikan piston 1 dan 2 ke posisi semula. Valve sendiri diatur oleh tegangan 24v. Jika teraliri tegangan 24 v maka katup akan membuka.

E. Pin Conveyor

Terdapat banana jack yang digunakan untuk proses wiring agar nantinya conveyor berjalan. Pin conveyor dibagi menjadi tiga bagian, berikut pembagiannya.

1. Kelompok 1 (Aktuator)

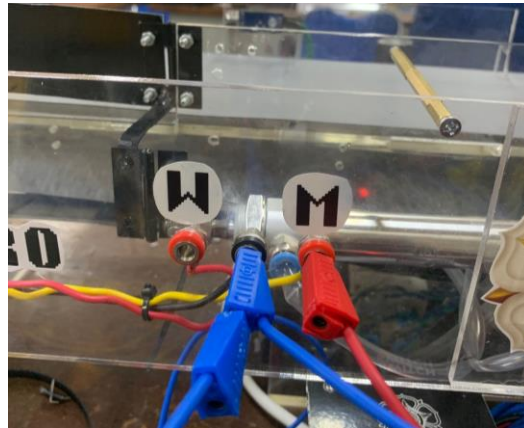


Gambar 8. Pin Aktuator

- T1 = Tarik 1
- D1 = Dorong 1
- T2 = Tarik 2

- D2 = Dorong 2
- Banana Biru = Netral

2. Kelompok 2



Gambar 9. Pin Kelompok 2

- M = Maju
- W = Mundur
- Banana Biru = Netral

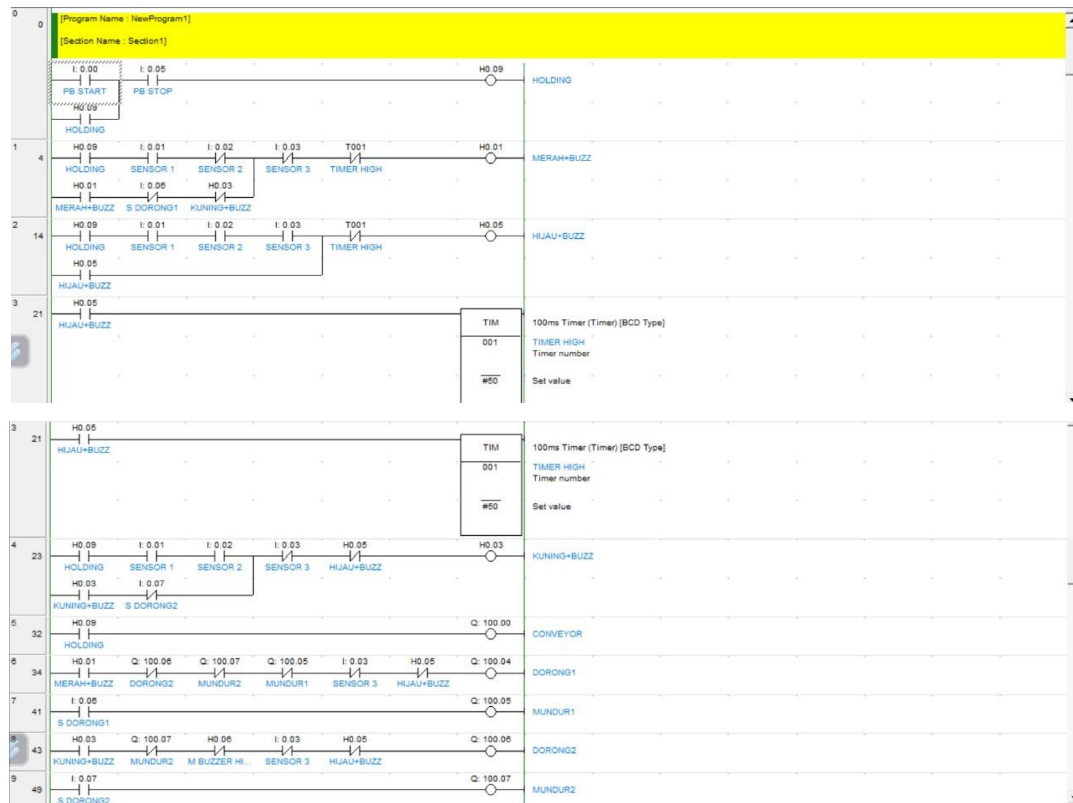
3. Kelompok 3 (Sensor)



Gambar 10. Pin Sensor

- D1 = Dorong 1
- D2 = dorong 2
- M = LED Merah
- K = LED Kuning
- H = LED Hijau

F. Program



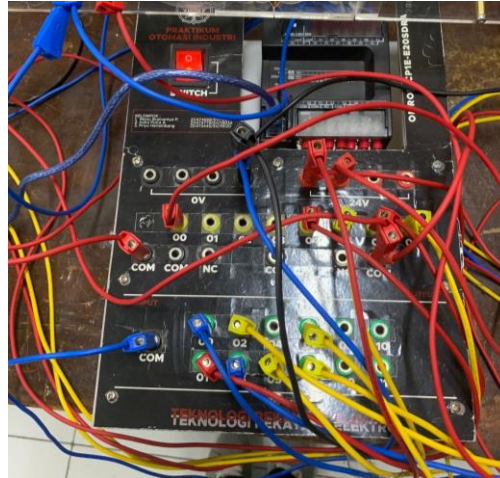
Gambar 11. Diagram Ledder Program Conveyor

Alamat Input PLC yang digunakan terdiri atas sensor dan juga tombol. Terdapat 3 buah sensor yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian benda. Untuk benda pendek digunakan sensor low dengan alamat PLC 0.01, sensor benda medium atau sedang beralamat 0.02, dan sensor high untuk benda tinggi dengan alamat 0.03. Selain itu terdapat 2 buah sensor pembalik yang akan mendeteksi keberadaan benda setelah didorong pada bagian sortir agar tuas penutup kembali seperti semula. Sensor pembalik benda low atau rendah berada pada alamat 0.06 dan untuk benda medium beralamat 0.07.

Untuk mengatur kondisi "ON" dan "OFF" pada conveyor digunakan 2 tombol sebagai Push Button ON dan Push Button OFF. Push Button ON akan membuat conveyor berjalan dan mengaktifkan sistem dengan alamat 0.00. Serta Push Button OFF yang dapat menghentikan conveyor dan sistem yang beralamat pada pin 0.05.

Pin Output yang digunakan pada sistem ini terdiri atas 5 alamat pin PLC sebagai output aktuator dan output motor conveyor. Terdapat 2 aktuator yaitu Aktuator 1 dan Aktuator 2. Aktuator 1 berfungsi sebagai pendorong benda low atau pendek sedangkan aktuator 2 sebagai pendorong benda medium atau sedang. Benda yang tergolong tinggi atau high dan mengenai

ketiga sensor pendeteksi maka benda tersebut akan terus berjalan lurus sampai pada ujung conveyor. Pin PLC yang digunakan untuk output aktuator adalah 100.04, 100.05, 100.06 dan 100.07. Terdapat 1 buah output yang menjadi output utama dalam sistem ini yaitu Output Motor Conveyor dengan alamat 100.00. Output ini akan menjalankan conveyor secara terus menerus dari ditekannya Push Button ON dan akan berhenti saat Push Button OFF ditekan.



Gambar 12. Rangkaian Conveyor pada PLC

G. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari tugas project akhir pembuatan conveyor ini sebagai berikut.

1. Conveyor dapat mencapai tujuan perancangan yaitu dapat berjalan dan memilah benda berdasarkan ukuran ketinggian benda. Ukuran tersebut dipisahkan menjadi 3 jenis ukuran.
2. Fitur tambahan dari konveyor ini adalah memiliki buzzer dan LED yang menjadi indikator jika sensor mendeteksi barang. Selain itu, conveyor ini juga menggunakan push button untuk on dan off sistemnya.

LAMPIRAN

Kelompok 1 (Tim Sistem Pendorong)

1. Fuad Galih Pambudi / 22/499396/SV/21316
2. Rangga Ivan Nugraha / 22/505010/SV/21749
3. Ariska Meyny Ningrum / 22/494601/SV/20880
4. Marshanda Ifany Ashari / 22/494702/SV/20893
5. Putri Nilam Sari / 22/499530/SV/21340
6. Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya / 22/496604/SV/20992
7. Grimonía Fredlina Marcelli (22/494518/SV/20857)

Kelompok 2 (Tim Pendeteksi Barang)

1. Da'i Sabili Wahyu Kusumo (22/505325/SV/21797)
2. Kristina Wulandari (22/506121/SV/22072)
3. Delia Nurhidayah (22/499398/SV/21317)
4. Meira Sukmahayu Nareswari (22/494600/SV/20879)
5. Satria Bhekti Akhisnu (22/505927/SV/21999)
6. Rizq Syandana Dwi Anggara (22/496554/SV/20979)